

Questão 1

PEDRO DUAILIBE

25 May 2026

- (a) Claramente L_X mapeia o polinômio identicamente zero ao zero em $\mathbb{R}^m$; Note que $L_X(f + g) = (f(x_1) + g(x_1), \dots, f(x_m) + g(x_m)) = L_X(f) + L_X(g)$; Note também que, para todo $c \in \mathbb{R}$, $L_X(cf) = (cf(x_1), \dots, cf(x_m)) = c \cdot L_X(f)$.
- (b) $\mathcal{P}_d \subset \mathcal{F}$ ser subespaço linear é trivial.
- (c) Supondo que $P := \sum_i \alpha_i p_i \equiv 0$, fazendo $P(x_j) = \alpha_j$ para todo j implica em $\alpha_j = 0$, $j = 1, \dots, m$.
- (d) O caso $m = d + 1$ é trivial, basta notar que $L_X(p_j) = e_j$, e como a imagem de L_X contém uma base de $\mathbb{R}^m$, a transformação é sobrejetora. Se $m < d + 1$, podemos construir um conjunto de m polinômios de Lagrange de grau $m - 1$ (que estão em $\mathcal{P}_d$), que geram uma base de $\mathbb{R}^m$. Logo, L_X é sobrejetora em $\mathbb{R}^m$, com posto m . Se $m > d + 1$, temos que $\ker(L_X) = \{0\}$, pois um polinômio de grau até d possui no máximo d raízes reais. Logo, $\text{rank}(L_X) = \dim(\mathcal{P}_d) - \dim(\ker(L_X)) = d + 1$.

Questão 2

Suponha que $m \geq d + 1$. Defina a função $R_{X,d} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathcal{P}_d$ que associa a cada vetor $b \in \mathbb{R}^m$ o polinômio $p \in \mathcal{P}_d$ que melhor se ajusta aos valores b_i (nos pontos $x_i \in X$) no sentido de mínimos quadrados, ou seja, $\operatorname{argmin}_{p \in \mathcal{P}_d} \|L_X(p) - b\|_2^2$.

- (a) Mostre que $R_{X,d}$ é uma inversa à esquerda de L_X , ou seja, $R_{X,d} \circ L_X = \operatorname{id}_{\mathcal{P}_d}$.